

인공지능(CNN)

- 들어가며
 - Google Colab
 - TensorFlow
 - Pytorch
 - Kaggle
 - 수학적 함수
 - 벡터
- 데이터 전처리
 - Data Processing (데이터 전처리)
 - 모델 학습과 분석을 위해서 원본 데이터를 가공하고 정제해서 변환하는 과정
 - Data Agumentation (데이터 증강)
 - 데이터 양이나 다양성을 증가시켜 모델 학습에 있어서 과적합이나 학습 부족이 일어나지 않도록 데이터를 증가 시키는 방법
 - Dataset Split (데이터셋 분할)
 - 사용할 데이터를 목적에 맞게 학습, 테스트, 검증 단계로 나누어 모델의 성능을 평가하고 일반화하기 위한 과정
- 머신러닝 기초
 - Machine Learning (머신 러닝)
 - 컴퓨터가 자동으로 학습해서 알고리즘을 개선하게 하는 방법
 - Random Forest
 - 단일 트리 구조로는 과적합 문제가 발생할 수 있기 때문에 데이터 기준으로 다양한 트리 구조를 만들어 결합하여 예측 성능을 향상시키고 안정성을 높일 수 있는 모델
 - K-Nearest Neighbors
 - 새로운 데이터가 주어졌을 때 기존 데이터와 비교하여 가장 가까운 K개의 이웃 또는 데이터를 찾아 그 값을 바탕으로 예측값을 결정하는 알고리즘
 - Support Vector Machine

- 주어진 데이터를 두 그룹으로 최대한 나누는 선(2차원에서는 면)을 찾는 알고리즘
 - Naive Bayes
 - 데이터의 모든 특성이 서로 독립이라고 생각하고 베이즈 정리(이론)을 활용하여 확률을 계산하는 분류 모델
- 딥러닝 기초
 - Deep Learning
 - 데이터를 스스로 학습하여 새로운 데이터를 예측하거나 분류하는 모델을 자동으로 만들어내는 기술
 - Perceptron
 - ANN의 기본 단위로 입력값과 weight를 같이 계산하여 단일 출력을 생성하는 함수
 - Activation Function
 - 네트워크에서 복잡한 패턴 인식을 가능하게 하며 ANN에서 뉴런의 출력을 결정하는 비선형 함수
 - Artificial Neural Network
 - 뇌의 뉴런 네트워크를 모방하여 패턴 인식과 문제 해결 능력을 가지는 알고리즘
 - Fully Connected Neural Network
 - 모든 뉴런이 이전 층의 모든 뉴런과 연결되어있는 뉴런 네트워크
 - Fully Connected Layer
 - 모든 인풋 뉴런이 모든 출력 뉴런과 연결되어있는 레이어
 - Loss Function
 - ANN이나 머신러닝에서 기존 데이터와 예측한 값을 비교하여 오차가 얼마나 나는지 측정하는 함수
 - Backpropagation
 - 실제 값과 예측 값간의 오차를 기반으로 각 뉴런의 가중치의 기울기를 얼마나 조정해야하는지 계산하는 알고리즘
 - Optimizer
 - 딥러닝에서 손실함수를 최소화하기 위하여 기울기를 기준으로 가중치를 업데이트하는 알고리즘

- Gradient Descent
 - 옵티마이저에서 실행하는 방법으로 손실함수를 최소화하기 위하여 가중치를 반복적으로 조정하는 최적화 알고리즘
- Adam
 - 학습률을 동적으로 조정하며 1차/2차 모멘텀을 추정해서 학습을 가속화 및 안정화를 시키는 최적화 알고리즘
- Convolutional Neural Network
 - 합성곱, 풀링, 완전 연결 계층들로 구성된 신경망이며 이미지와 같은 2D 데이터의 특징을 자동으로 추출하고 학습하여 높은 성능을 내기 위해 사용
- Convolutional Layer (합성곱 계층)
 - 입력 데이터의 특징을 추출하는 계층
- Pooling Layer (풀링 계층)
 - 입력된 데이터의 맵의 공간 크기를 줄여 계산하는 시간과 효율을 높이고 중요한 특징을 추출하여 과적합을 방지하는 계층
- Flatten Layer (평탄화 계층)
 - 다차원 배열을 1차원 배열로 재구성하여 Fully Connected Layer(완전 연결 계층)에 입력 값으로 사용할 수 있도록 변환하는 레이어
- Model Architecture (모델 구성)
 - 신경망에서 각 계층의 특징, 입력 및 출력 형태 등 모든 값을 포함하고 있는 전체 모델 구조
- 사전 훈련 및 모델 활용
 - 사전 훈련 모델 (Pre-trained Model)
 - ResNet (Residual Network)
 - VGG16
 - Transfer Learning (전이 학습)
 - 이미 사용되고 학습된 모델들을 다시 사용하여 새로운 데이터셋에 맞게 재훈련을 하여 최적화 시키는 방법
 - Fine Tuning
 - Feature Extraction (특징 추출)
 - Zero-Shot Learning (제로샷 학습)

- Model Comparison (모델 비교)
- Performance Visualization (성능 시각화)
- 모델 튜닝 및 최적화
 - Overfitting (과적합)
 - 학습 데이터에 노이즈나 특이한 패턴이 너무나 다양하여 일반적인 패턴을 학습하지 못해서 실제 데이터를 분석할때 오차가 증가하게 되는 현상
 - Underfitting (과소적합)
 - Early Stopping (조기 중단)
 - 모델의 학습이 과적합되는 것을 방지하기 위해 최적의 성능을 내기 위해서 학습을 조기에 멈추는 방법
 - Hyperparameter Tuning
- NLP 기초
 - Natural Language Processing
 - Recurrent Neural Network
 - Long Short-Term Memory
- 알아두면 좋은 정보
 - Text CNN
 - Generative Adversarial Network
 - Transformer model